

ANOVA: Análise de Variância

Notas de Aula

Prof. Eduardo Bezerra

Conteúdo

1	Fundamentos da ANOVA	3
1.1	Motivação	3
1.2	Variáveis independente e dependente	3
1.3	Hipóteses	4
2	A Estatística F e a Distribuição F	5
2.1	A distribuição F	5
2.2	Lógica da partição da variabilidade	6
2.3	Cálculo da estatística F	7
2.3.1	Variância inter-grupos (entre os grupos)	7
2.3.2	Variância intra-grupos (dentro dos grupos)	8
2.3.3	A estatística F	8
3	Procedimento de Aplicação e Condições de Validade	10
3.1	Passos do teste ANOVA	10
3.2	Condições de aplicabilidade	10
3.3	Implementação em Python	12
4	Teste de Tukey (Post-hoc)	13
4.1	Motivação	13
4.2	Teste de Tukey HSD	14
4.2.1	Quando usar	14
4.2.2	Estatística de teste	14
4.2.3	Interpretação da tabela de resultados	14
4.2.4	Implementação em Python	15
5	Exemplos	15
5.1	Exemplo 1: Peso de frutos com diferentes tratamentos	16
5.2	Exemplo 2: Formigas em sanduíches com diferentes recheios	17
5.3	Exemplo 3: Teste de Tukey aplicado ao exemplo das formigas	18
5.4	Resumo das funções Python utilizadas	20
6	Resumo	20
7	Exercícios de Fixação	21

Objetivos

Ao final da leitura, você deve ser capaz de:

Fundamentos da ANOVA

- Explicar o propósito do teste ANOVA e distingui-lo dos t -testes para duas amostras.
- Identificar as variáveis independente e dependente em um problema adequado à ANOVA.
- Formular corretamente as hipóteses nula e alternativa para a ANOVA de uma via.
- Verificar as condições de aplicabilidade do teste ANOVA.

Estatística F e distribuição F ★

- Descrever a lógica da partição da variabilidade total em componentes inter-grupos e intra-grupos.
- Calcular as variâncias inter-grupos e intra-grupos e a estatística F .
- Identificar os parâmetros da distribuição F utilizados no teste ANOVA.
- Interpretar o p -valor obtido a partir da distribuição F e tomar a decisão de rejeitar ou não rejeitar H_0 .

Teste de Tukey (post-hoc) ★

- Explicar por que um teste post-hoc é necessário após uma ANOVA significativa.
- Aplicar o teste de Tukey HSD para identificar quais pares de grupos diferem entre si.
- Interpretar a tabela de resultados e os intervalos de confiança do teste de Tukey.

Verificação das condições de aplicabilidade

- Aplicar o teste de Levene para verificar a homocedasticidade (igualdade de variâncias).
- Aplicar um teste de normalidade para verificar a distribuição das amostras.

Roteiro de leitura

Estas notas estão organizadas em quatro partes. A Seção 1 apresenta a motivação e os fundamentos da ANOVA: quando usá-la, as hipóteses envolvidas e exemplos de perguntas de pesquisa. A Seção 2 descreve a estatística F e a distribuição F . A Seção 3 detalha o procedimento de aplicação e as condições de validade. A Seção 4 apresenta o teste de Tukey, usado como análise post-hoc quando a ANOVA indica diferença significativa. Os objetivos marcados com ★ são os mais centrais.

1 Fundamentos da ANOVA

1.1 Motivação

Nas notas anteriores, estudamos os t -testes para comparar as médias de *dois* grupos. Em muitas situações práticas, porém, o pesquisador precisa comparar as médias de *três ou mais* grupos simultaneamente. Nesses casos, os t -testes bilaterais deixam de ser a ferramenta adequada.

Uma ideia ingênua seria aplicar múltiplos t -testes em pares. Contudo, essa abordagem apresenta um problema grave: ao realizar muitos testes com nível de significância α , a probabilidade acumulada de cometer ao menos um erro tipo I cresce rapidamente, inflacionando a taxa de falsos positivos. Por exemplo, com apenas 3 grupos e $\alpha = 0,05$, haveria 3 pares a comparar e a probabilidade de ao menos um falso positivo seria aproximadamente $1 - (0,95)^3 \approx 14\%$, muito acima do nível nominal de 5%.

Pergunta 1

Suponha que queremos comparar as médias de 4 grupos usando testes t dois a dois, todos com nível de significância $\alpha = 0,05$.

- (a) Quantos testes em pares seriam realizados?
- (b) Por que realizar vários testes separados aumenta a chance de encontrar uma diferença “significativa” mesmo quando todas as médias populacionais são iguais?
- (c) Em suas palavras, qual problema a ANOVA procura evitar nessa situação?

Definição

O **teste ANOVA** (*Analysis of Variance*, ou Análise de Variância) é um procedimento estatístico utilizado para comparar as médias de **três ou mais grupos independentes**, com o objetivo de determinar se há evidência estatística de que pelo menos uma das médias populacionais difere das demais. O teste ANOVA **generaliza o t -teste** para os casos em que há mais do que dois grupos.

1.2 Variáveis independente e dependente

O teste ANOVA pode ser usado em situações nas quais, para cada elemento em alguma das amostras disponíveis, há duas variáveis: a **variável independente** e a **variável dependente**.

- A **variável independente** é discreta. Seus valores, denominados *níveis* ou *fatores*, são usados para alocar indivíduos aos grupos. Há um grupo para cada valor dessa variável.
- A **variável dependente** é contínua, e é o valor que se deseja comparar entre os grupos.

A tabela abaixo apresenta exemplos de perguntas de pesquisa que podem ser investigadas por meio da ANOVA, junto com a descrição das variáveis correspondentes.

Pergunta de pesquisa	Variável independente	Variável dependente
Há diferença nas horas de sono em função do nível de uso de mídia social?	Uso de mídia social: {baixo, médio, alto}	Média de horas de sono por noite
Há diferença no preço por 100ml entre marcas de detergente?	Marca: {Odd, Ypê, Minuano, Finish}	Preço médio por 100 ml
O tipo de fertilizante afeta o rendimento da colheita?	Fertilizante: {tipo 1, tipo 2, tipo 3}	Rendimento médio da colheita

Pergunta 2

Para cada situação abaixo, decida se a ANOVA de uma via parece ser uma técnica adequada. Justifique sua resposta identificando a variável independente, seus níveis e a variável dependente.

- (a) Comparar o tempo médio de execução de três versões de um mesmo programa.
- (b) Investigar se existe associação entre sexo biológico e preferência por sistema operacional.
- (c) Comparar a nota média em uma prova entre alunos submetidos a quatro métodos de estudo.
- (d) Verificar se a altura média de uma turma é diferente de 1,70 m.

Pergunta 3

Para cada situação abaixo, identifique as variáveis independente e dependente, e formule as hipóteses H_0 e H_a para a ANOVA.

- (a) Uma empresa quer saber se a satisfação média de clientes difere entre três canais de atendimento: telefone, chat e e-mail.
- (b) Um pesquisador investiga se há diferença no tempo médio de resposta de quatro algoritmos de ordenação executados sobre entradas de mesmo tamanho.
- (c) Uma nutricionista quer comparar o ganho médio de peso de ratos submetidos a quatro dietas diferentes.

1.3 Hipóteses

No teste ANOVA, as hipóteses são formuladas em termos das médias de todas as k populações envolvidas.

Hipóteses da ANOVA

Sendo k o número de grupos:

- H_0 : $\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$ (todas as médias populacionais são iguais)
- H_a : existem índices i e j , com $1 \leq i < j \leq k$, tais que $\mu_i \neq \mu_j$ (ao menos um par de médias difere)

Atenção à hipótese alternativa

A hipótese alternativa da ANOVA **não** afirma que todas as médias são diferentes entre si. Ela apenas afirma que existe ao menos um par de grupos com médias populacionais distintas. Identificar quais grupos diferem entre si requer uma análise adicional (teste post-hoc), descrita na Seção 4.

Pergunta 4

Considere uma ANOVA com quatro grupos, cujas médias populacionais são μ_1 , μ_2 , μ_3 e μ_4 .

Explique por que a hipótese alternativa

$$H_a : \text{ao menos um par de médias difere}$$

não é equivalente à afirmação

$$\mu_1 \neq \mu_2 \neq \mu_3 \neq \mu_4.$$

Dê um exemplo hipotético de quatro médias populacionais em que H_a seja verdadeira, mas nem todas as médias sejam diferentes entre si.

2 A Estatística F e a Distribuição F

2.1 A distribuição F

A estatística de teste da ANOVA segue a distribuição F , nomeada em homenagem a Ronald Fisher, um dos estatísticos que trabalharam em sua formulação.

Distribuição F

Quando uma variável aleatória X segue a distribuição F , usamos a notação $X \sim F(d_1, d_2)$. Os parâmetros d_1 e d_2 são denominados *graus de liberdade do numerador* e *graus de liberdade do denominador*, respectivamente. A variável aleatória F assume apenas valores estritamente positivos.

A Figura 1 ilustra a função densidade de probabilidade da distribuição F para diferentes combinações de parâmetros. Repare que a forma da distribuição muda substancialmente conforme os valores de d_1 e d_2 variam.

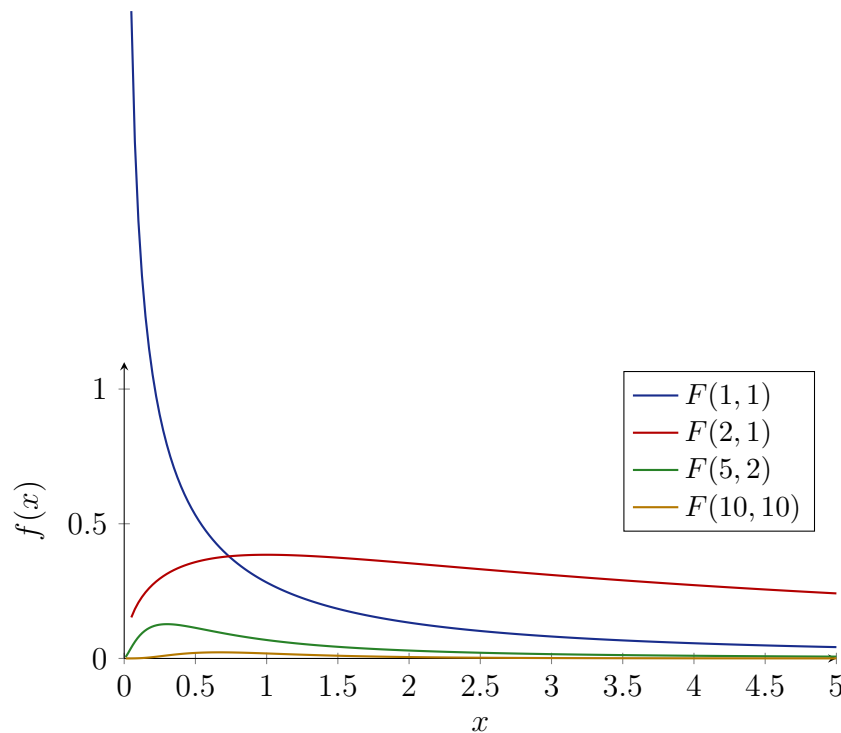


Figura 1: Função densidade de probabilidade da distribuição F para diferentes combinações de parâmetros d_1 e d_2 . A distribuição assume apenas valores positivos e sua forma varia substancialmente com os parâmetros.

2.2 Lógica da partição da variabilidade

A ideia central da ANOVA é fatorar a variabilidade total dos dados em duas componentes:

- **Variação entre os grupos** (*between-group variability*, variância inter-grupos): variabilidade das médias de cada grupo em relação à média global. Reflete o efeito do fator de interesse.
- **Variação dentro dos grupos** (*within-group variability*, variância intra-grupos): variabilidade das observações individuais em relação à média do próprio grupo. Reflete o erro ou variabilidade aleatória.

A estatística F é a razão entre essas duas componentes. Se as médias dos grupos forem muito diferentes entre si (em relação à variabilidade interna de cada grupo), o valor de F será grande, fornecendo evidência contra H_0 .

Intuição do teste F

$$F = \frac{\text{variabilidade entre grupos}}{\text{variabilidade dentro dos grupos}}$$

- $F \approx 1$: a variabilidade entre grupos é da mesma ordem que a variabilidade interna $\rightarrow$ compatível com H_0
- $F \gg 1$: a variabilidade entre grupos é muito maior do que a variabilidade interna $\rightarrow$ evidência contra H_0

A Figura 2 ilustra, de forma esquemática, a interpretação da estatística F na ANOVA. Quando as médias dos grupos estão próximas e a variabilidade dentro dos grupos é de magnitude semelhante, obtém-se tipicamente $F \approx 1$. Em contraste, quando as médias dos grupos estão bem separadas e a variabilidade dentro dos grupos é relativamente pequena, a estatística tende a assumir valores muito maiores que 1.

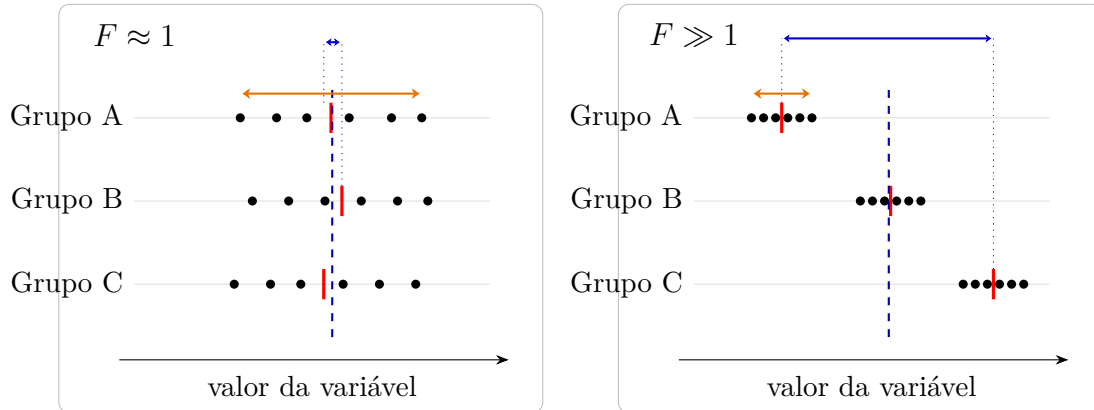


Figura 2: Comparação esquemática entre dois cenários na ANOVA. À esquerda, $F \approx 1$: a variabilidade entre grupos é pequena em relação à variabilidade dentro dos grupos. À direita, $F \gg 1$: a variabilidade entre grupos é grande em relação à variabilidade dentro dos grupos. Os segmentos vermelhos indicam as médias dos grupos; a linha azul tracejada indica a média global.

2.3 Cálculo da estatística F

Considere k grupos, com n_i observações no grupo i ($i = 1, \dots, k$), e $N = \sum_{i=1}^k n_i$ observações no total. Definem-se:

- x_{ij} : a j -ésima observação do grupo i
- $\bar{x}_i$: a média amostral do grupo i , dada por

$$\bar{x}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} x_{ij}$$

- $\bar{x}$: a média global (considerando todas as N observações)
- s_i^2 : a variância amostral do grupo i , dada por

$$s_i^2 = \frac{1}{n_i - 1} \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2$$

2.3.1 Variância inter-grupos (entre os grupos)

A *variância inter-grupos* (*between-group variance* ou *variância explicada*) mede o quanto as médias dos grupos se afastam da média global, ponderada pelo tamanho de cada grupo:

$$\text{Var}_{\text{entre}} = \frac{1}{k-1} \sum_{i=1}^k n_i (\bar{x}_i - \bar{x})^2 = \frac{n_1(\bar{x}_1 - \bar{x})^2 + \dots + n_k(\bar{x}_k - \bar{x})^2}{k-1}$$

O denominador $k-1$ é o número de graus de liberdade associado a essa componente.

2.3.2 Variância intra-grupos (dentro dos grupos)

A *variância intra-grupos* (*within-group variance* ou *variância não explicada*) mede o quanto as observações individuais se afastam das médias de seus respectivos grupos:

$$\text{Var}_{\text{dentro}} = \frac{1}{N - k} \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (x_{ij} - \bar{x}_i)^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + \cdots + (n_k - 1)s_k^2}{N - k}$$

O denominador $N - k$ é o número de graus de liberdade associado a essa componente. Esse valor é também chamado de *erro médio quadrático* (*Mean Squared Error*, MSE).

2.3.3 A estatística F

A estatística de teste é a razão entre as duas variâncias:

$$F = \frac{\text{Var}_{\text{entre}}}{\text{Var}_{\text{dentro}}}$$

Sob H_0 (todas as médias iguais) e com as condições de aplicabilidade satisfeitas, essa estatística segue a distribuição F com parâmetros:

$$d_1 = k - 1 \quad \text{e} \quad d_2 = N - k$$

O p -valor é sempre a probabilidade na cauda direita da distribuição $F(d_1, d_2)$:

$$p = \Pr(F(d_1, d_2) \geq F_{\text{obs}})$$

Pergunta 5

Em uma ANOVA com $k = 5$ grupos e $N = 40$ observações no total, a estatística de teste segue uma distribuição $F(d_1, d_2)$ sob H_0 .

- (a) Quais são os graus de liberdade do numerador e do denominador?
- (b) Por que a estatística F não pode assumir valores negativos?
- (c) O que representaria, intuitivamente, um valor de F muito próximo de 1?

Pergunta 6

Considere duas situações hipotéticas.

- (a) As médias dos grupos são bem parecidas, mas há muita variação dentro de cada grupo.
- (b) As médias dos grupos são bastante diferentes, e há pouca variação dentro de cada grupo.

Em qual das situações você esperaria obter um valor maior da estatística F ? Explique usando a ideia de variabilidade entre grupos e variabilidade dentro dos grupos.

Pergunta 7

Observe as expressões da variância inter-grupos e da variância intra-grupos.

- (a) Na variância inter-grupos, por que aparecem as diferenças $\bar{x}_i - \bar{x}$?
- (b) Na variância intra-grupos, por que aparecem as diferenças $x_{ij} - \bar{x}_i$?
- (c) Qual dessas duas quantidades está mais diretamente associada ao possível efeito da variável independente?
- (d) Qual delas representa a variabilidade que permanece mesmo dentro de cada grupo?

A Figura 3 ilustra graficamente como o p -valor é obtido a partir da distribuição F .

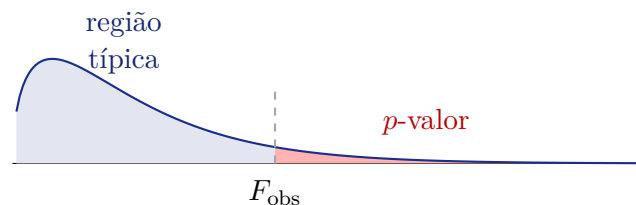


Figura 3: Distribuição F sob H_0 . O p -valor corresponde à área à direita do valor observado F_{obs} . Quanto maior o valor de F_{obs} , menor o p -valor e maior a evidência contra H_0 .

Por que o teste ANOVA é sempre unicaudal à direita?

A estatística F é uma *razão de variâncias* e, portanto, assume apenas valores positivos. Valores grandes de F indicam que a variabilidade entre grupos supera a variabilidade dentro dos grupos, o que é evidência contra H_0 . Por isso, o p -valor é sempre calculado na cauda direita da distribuição F , e o teste ANOVA é inerentemente **unicaudal à direita**.

Pergunta 8

Em uma ANOVA, suponha que foram obtidos os seguintes resultados:

$$F_{\text{obs}} = 0,92, \quad p = 0,47.$$

- (a) Esse valor de F_{obs} parece indicar que a variabilidade entre grupos é muito maior do que a variabilidade dentro dos grupos?
- (b) O p -valor fornece evidência forte contra H_0 ?
- (c) Ao nível $\alpha = 0,05$, qual seria a decisão do teste?

3 Procedimento de Aplicação e Condições de Validade

3.1 Passos do teste ANOVA

O procedimento de aplicação do teste ANOVA segue as mesmas quatro etapas gerais do teste de hipóteses:

1. Declarar as hipóteses nula e alternativa conforme a Seção 1.
2. Verificar as condições de aplicabilidade (ver Seção 3.2).
3. Computar a estatística F usando as fórmulas da Seção 2.
4. Calcular o p -valor a partir da distribuição $F(k-1, N-k)$ e interpretar o resultado: rejeitar H_0 se $p \leq \alpha$; caso contrário, não rejeitar H_0 .

3.2 Condições de aplicabilidade

Para que os resultados do teste ANOVA sejam válidos, três condições devem ser verificadas:

1. **Amostragem aleatória simples:** todas as amostras devem ter sido obtidas por amostragem aleatória simples e independente.
2. **Homocedasticidade** (*homogeneidade de variâncias*): as populações devem ter variâncias aproximadamente iguais. Essa condição pode ser verificada com o **teste de Levene**.
3. **Normalidade:** todas as populações devem ser aproximadamente normalmente distribuídas. Para amostras grandes, o Teorema Central do Limite atenua a exigência de normalidade estrita.

Pergunta 9

Um pesquisador deseja aplicar ANOVA para comparar quatro grupos. Antes do teste, ele observa as seguintes características dos dados:

- os grupos foram formados por conveniência, e não por sorteio;
- os tamanhos amostrais são pequenos;
- um dos grupos apresenta distribuição claramente assimétrica;
- os desvios padrão dos grupos são muito diferentes.

Quais condições de aplicabilidade da ANOVA podem estar comprometidas nesse caso? Explique por que isso pode afetar a interpretação do resultado.

Teste de Levene

O **teste de Levene** é utilizado para verificar a hipótese nula de que as variâncias de duas ou mais populações são iguais (homocedasticidade). Formalmente:

- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \dots = \sigma_k^2$ (variâncias iguais)
- H_a : ao menos um par de variâncias difere

Se o p -valor do teste de Levene for *maior* do que α , não rejeitamos H_0 e consideramos a condição de homocedasticidade satisfeita. A implementação em Python está disponível em `scipy.stats.levene`.

Teste de normalidade

A condição de normalidade pode ser verificada com o teste de D'Agostino–Pearson, disponível em `scipy.stats.normaltest`. Para cada grupo, testamos:

- H_0 : a amostra é proveniente de uma distribuição normal
- H_a : a amostra não é proveniente de uma distribuição normal

Se o p -valor for maior do que α para todos os grupos, não rejeitamos a hipótese de normalidade.

Pergunta 10

Suponha que, antes de aplicar uma ANOVA com $\alpha = 0,05$, foram obtidos os seguintes resultados:

$$p_{\text{Levene}} = 0,18,$$

e, para os testes de normalidade dos três grupos,

$$p_1 = 0,21, \quad p_2 = 0,09, \quad p_3 = 0,34.$$

- Há evidência estatística de violação da homocedasticidade?
- Há evidência estatística de violação da normalidade em algum dos grupos?
- Com base apenas nesses testes, as condições avaliadas parecem aceitáveis para aplicar a ANOVA?

A Listagem 1 ilustra como verificar, em Python, duas condições importantes para a aplicação da ANOVA: a homocedasticidade e a normalidade. O teste de Levene é aplicado simultaneamente aos grupos para avaliar se suas variâncias podem ser consideradas aproximadamente iguais. Em seguida, o teste de normalidade é aplicado separadamente a cada grupo. Em ambos os casos, a interpretação segue a lógica usual de testes de hipóteses: valores de p maiores que α indicam que não há evidência estatística suficiente para rejeitar a hipótese nula correspondente.

Listagem 1: Verificação das condições de aplicabilidade da ANOVA em Python.

```
from scipy.stats import levene, normaltest
```

```
# Teste de Levene (homocedasticidade)
stat, p = levene(grupo1, grupo2, grupo3, center='mean')
print(f"Levene: estatística = {stat:.3f}, p = {p:.3f}")

# Teste de normalidade (para cada grupo)
for nome, grupo in [('Grupo 1', grupo1), ('Grupo 2', grupo2), ('
    Grupo 3', grupo3)]:
    k2, p_norm = normaltest(grupo)
    print(f"{nome}: p (normalidade) = {p_norm:.4f}")
```

3.3 Implementação em Python

A função `scipy.stats.f_oneway` realiza o teste ANOVA de uma via. Basta passar cada grupo como um array separado.

A Listagem 2 mostra a aplicação direta da ANOVA de uma via usando a função `f_oneway`, do módulo `scipy.stats`. Cada argumento da função corresponde a um grupo de observações. A função retorna dois valores: a estatística observada F e o p -valor associado. Em seguida, o código compara o p -valor com o nível de significância $\alpha = 0,05$ para decidir se rejeitamos ou não a hipótese nula de igualdade entre as médias populacionais.

Listagem 2: Aplicação da ANOVA de uma via em Python com `scipy.stats.f_oneway`.

```
from scipy.stats import f_oneway

# Cada argumento é um array com as observações de um grupo
f_stat, p_value = f_oneway(grupo1, grupo2, grupo3)
print(f"F = {f_stat:.4f}")
print(f"p-valor = {p_value:.4f}")

alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Rejeitamos H0: há evidência de diferença entre os grupos
        .")
else:
    print("Não rejeitamos H0: sem evidência de diferença.")
```

Roteiro completo para aplicar a ANOVA em Python

1. Separar os dados em grupos com base na variável independente.
2. Verificar homocedasticidade com `scipy.stats.levene`.
3. Verificar normalidade com `scipy.stats.normaltest`.
4. Aplicar `scipy.stats.f_oneway` para obter F e o p -valor.
5. Se $p \leq \alpha$: rejeitar H_0 e aplicar o teste de Tukey (Seção 4).
6. Interpretar os resultados no contexto do problema.

Pergunta 11

Complete o raciocínio a seguir.

Você aplicou uma ANOVA e obteve $p = 0,012$, com $\alpha = 0,05$.

- (a) Qual é a decisão em relação a H_0 ?
- (b) O resultado permite concluir que todos os grupos são diferentes entre si?
- (c) Qual procedimento adicional deve ser aplicado para identificar quais pares de grupos diferem?
- (d) Como essa conclusão deveria ser escrita em linguagem adequada ao contexto do problema?

4 Teste de Tukey (Post-hoc)

4.1 Motivação

Quando a ANOVA rejeita H_0 , sabemos que pelo menos um par de médias difere. Contudo, o teste ANOVA, por si só, não informa quais grupos são diferentes entre si. Para obter essa informação, aplica-se um *teste post-hoc* (*depois do fato*).

Por que não usar múltiplos t -testes?

Após a ANOVA com k grupos, seria tentador aplicar t -testes a todos os $\binom{k}{2}$ pares possíveis. Contudo, cada teste adicional aumenta a probabilidade acumulada de cometer ao menos um erro tipo I. Com $k = 5$ grupos, por exemplo, há $\binom{5}{2} = 10$ pares, e a taxa de falsos positivos poderia chegar a $1 - (0,95)^{10} \approx 40\%$ para $\alpha = 0,05$. Os testes post-hoc foram desenvolvidos justamente para controlar essa inflação do erro tipo I ao realizar múltiplas comparações.

Pergunta 12

Explique, com suas palavras, a diferença entre as perguntas respondidas pela ANOVA e pelo teste de Tukey.

- (a) Que pergunta a ANOVA responde?
- (b) Que pergunta o teste de Tukey responde?
- (c) Por que o teste de Tukey é chamado de teste *post-hoc*?

4.2 Teste de Tukey HSD

Definição

O teste de Tukey, formalmente denominado **Tukey's HSD** (*Honest Significant Difference*), é um procedimento post-hoc que compara todas as combinações possíveis de pares de médias, controlando o erro tipo I para o conjunto completo de comparações. Ele responde à pergunta: quais pares de grupos têm médias estatisticamente diferentes?

4.2.1 Quando usar

O teste de Tukey deve ser aplicado *após* uma ANOVA que rejeitou H_0 , ou seja, quando o teste ANOVA indicou que existe diferença entre pelo menos dois grupos. Aplicá-lo sem que a ANOVA tenha sido significativa não é recomendado.

4.2.2 Estatística de teste

Para cada par de grupos i e j , a estatística de Tukey é:

$$q = \frac{|\bar{x}_i - \bar{x}_j|}{\sqrt{\frac{\text{MSE}}{n}}}$$

onde:

- $\bar{x}_i$ e $\bar{x}_j$ são as médias dos grupos i e j ;
- MSE é o erro médio quadrático da ANOVA (variância intra-grupos);
- n é o tamanho de cada grupo (assumindo grupos de tamanho igual).

A estatística q segue a *distribuição q de Studentizada* (distribuição de Tukey).

4.2.3 Interpretação da tabela de resultados

A função `pairwise_tukeyhsd` do módulo `statsmodels.stats.multicomp` retorna uma tabela com as colunas descritas abaixo:

Coluna	Descrição
<code>group1, group2</code>	Os dois grupos sendo comparados
<code>meandiff</code>	Diferença entre as médias dos grupos (<code>group1 - group2</code>)
<code>p-adj</code>	p -valor ajustado para múltiplas comparações
<code>lower, upper</code>	Intervalo de confiança da diferença de médias
<code>reject</code>	True se a diferença é estatisticamente significativa

A coluna `reject = True` indica que o par de grupos correspondente tem médias significativamente diferentes. Alternativamente, pode-se verificar se o intervalo de confiança da diferença não contém zero: se o intervalo `[lower, upper]` não incluir 0, a diferença é significativa.

Pergunta 13

Considere a seguinte saída hipotética do teste de Tukey:

group1	group2	meandiff	p-adj	IC 95%	reject
A	B	2,4	0,180	[-0,8, 5,6]	False
A	C	6,1	0,004	[2,2, 10,0]	True
B	C	3,7	0,041	[0,1, 7,3]	True

- Quais pares apresentam diferença estatisticamente significativa?
- Qual intervalo de confiança contém zero?
- Seria correto afirmar que os três grupos diferem todos entre si? Justifique.

Características e limitações do teste de Tukey

- Controla bem o erro tipo I em múltiplas comparações.
- É considerado conservador: tende a evitar falsos positivos.
- Funciona melhor quando os grupos têm tamanhos iguais ou próximos e as variâncias são homogêneas.

4.2.4 Implementação em Python

A Listagem 3 apresenta a aplicação do teste post-hoc de Tukey em Python, usando a função `pairwise_tukeyhsd`, do módulo `statsmodels.stats.multicomp`. Diferentemente da função `f_oneway`, que recebe os grupos separados, o teste de Tukey é aplicado a dados no formato longo: a variável `endog` contém todos os valores observados da variável dependente, enquanto `groups` contém o rótulo do grupo correspondente a cada observação. A saída resume todas as comparações par-a-par, incluindo diferenças de médias, p -valores ajustados, intervalos de confiança e a indicação de quais pares apresentam diferença estatisticamente significativa.

Listagem 3: Aplicação do teste post-hoc de Tukey em Python com `statsmodels`.

```
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd

# endog: variável dependente (todos os valores, concatenados)
# groups: rótulo do grupo correspondente a cada observação
tukey = pairwise_tukeyhsd(endog=df['variavel'], groups=df['grupo'],
                           alpha=0.05)
print(tukey.summary())
```

5 Exemplos

Nos exemplos a seguir, adotamos $\alpha = 0,05$.

5.1 Exemplo 1: Peso de frutos com diferentes tratamentos

Situação-problema (conjunto *PlantGrowth*)

Durante o cultivo de uma plantação, dois tratamentos (*trt1* e *trt2*) foram aplicados em grupos de plantas selecionadas aleatoriamente. Um terceiro grupo (*ctrl*) não recebeu tratamento algum, servindo como controle. Após a colheita, o peso médio dos frutos foi registrado.

Pergunta de pesquisa: há diferença estatisticamente significativa entre os pesos médios dos frutos nos três grupos?

(1) Hipóteses:

- H_0 : $\mu_{\text{ctrl}} = \mu_{\text{trt1}} = \mu_{\text{trt2}}$
- H_a : ao menos um par de médias difere

(2) **Verificação das condições de aplicabilidade:** Aplicando o teste de Levene, obtém-se $p \approx 0,306$. Como $p > 0,05$, não rejeitamos a hipótese de igualdade de variâncias. Os testes de normalidade aplicados a cada grupo também indicam $p > 0,05$ nos três casos, compatíveis com a hipótese de normalidade.

(3) Estatística de teste e p -valor:

$$F = 4,846, \quad p \approx 0,016$$

(4) **Conclusão:** Como $p = 0,016 < 0,05 = \alpha$, rejeitamos H_0 . Há evidência estatística de que pelo menos um grupo apresenta peso médio diferente dos demais.

Pergunta 14

No Exemplo 1, obteve-se

$$F = 4,846, \quad p \approx 0,016.$$

Antes de olhar para o código, responda:

- Qual é a decisão do teste ao nível $\alpha = 0,05$?
- O que significa, no contexto do problema, rejeitar H_0 ?
- Esse resultado identifica diretamente quais tratamentos diferem entre si?
- Qual análise adicional seria necessária para responder a essa última pergunta?

A Listagem 4 implementa o procedimento completo da ANOVA para o conjunto de dados *PlantGrowth*. Primeiro, os dados são carregados a partir de um arquivo CSV e separados em três grupos, correspondentes aos tratamentos *ctrl*, *trt1* e *trt2*. Em seguida, o código verifica a homocedasticidade com o teste de Levene e avalia a normalidade

separadamente em cada grupo. Por fim, a função `f_oneway` é usada para calcular a estatística F e o p -valor da ANOVA, permitindo decidir se há evidência de diferença entre os pesos médios dos frutos nos três grupos.

Listagem 4: Aplicação completa da ANOVA ao conjunto de dados *PlantGrowth*.

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.stats import levene, normaltest, f_oneway

# Carregar dados
frutos_df = pd.read_csv('PlantGrowth.csv')

trt1 = frutos_df['weight'][frutos_df.group == 'trt1']
trt2 = frutos_df['weight'][frutos_df.group == 'trt2']
ctrl = frutos_df['weight'][frutos_df.group == 'ctrl']

# Verificar homocedasticidade
stat, p_lev = levene(trt1, trt2, ctrl, center='mean')
print(f"Levene: estatística = {stat:.3f}, p = {p_lev:.3f}")

# Verificar normalidade
for nome, grupo in [('ctrl', ctrl), ('trt1', trt1), ('trt2', trt2)]:
    _, p_norm = normaltest(grupo)
    print(f"Normalidade ({nome}): p = {p_norm:.4f}")

# Aplicar ANOVA
f_stat, p_value = f_oneway(trt1, trt2, ctrl)
print(f"\nANOVA: F = {f_stat:.4f}, p-valor = {p_value:.4f}")
```

5.2 Exemplo 2: Formigas em sanduíches com diferentes recheios

Situação-problema (conjunto *SandwichAnts*)

Em um experimento sobre o comportamento de formigas, pesquisadores prepararam sanduíches com três tipos de recheio: *Ham & Pickles* (HamPickles), *Peanut Butter* e *Vegemite*. O número de formigas atraídas por cada sanduíche foi registrado ($n = 16$ por grupo).

Pergunta de pesquisa: o tipo de recheio influencia significativamente o número médio de formigas atraídas?

(1) Hipóteses:

- H_0 : $\mu_{HP} = \mu_{PB} = \mu_{Veg}$
- H_a : ao menos um par de médias difere

Estatísticas descritivas:

Recheio	Média (formigas)	Desvio padrão
HamPickles	55,50	12,06
PeanutButter	40,38	14,18
Vegemite	34,63	11,16

(2) Estatística de teste e p -valor:

$$F = 11,848, \quad p \approx 0,0001$$

(3) Conclusão: Como $p \ll 0,05$, rejeitamos H_0 . Há evidência altamente significativa de que o tipo de recheio influencia o número médio de formigas atraídas. A seguir, aplicamos o teste de Tukey para identificar quais pares de recheios diferem.

No exemplo dos sanduíches, os dados já foram separados em três grupos, um para cada tipo de recheio. O código da Listagem 5 aplica a função `f_oneway` diretamente a esses três vetores de observações, obtendo a estatística F e o p -valor da ANOVA. O objetivo é testar se as diferenças observadas entre as médias amostrais de formigas atraídas por HamPickles, PeanutButter e Vegemite são grandes o suficiente, em relação à variabilidade interna dos grupos, para fornecer evidência contra a hipótese de igualdade das médias populacionais.

Listagem 5: Aplicação da ANOVA ao exemplo dos sanduíches com diferentes recheios.

```
from scipy.stats import f_oneway

f_stat, p_value = f_oneway(df_HamPickles, df_PeanutButter,
                           df_Vegemite)
print(f"F = {f_stat:.4f}")
print(f"valor-p = {p_value:.4f}")
```

Pergunta 15

No exemplo dos sanduíches, a ANOVA indicou diferença significativa entre os recheios.

- (a) O resultado da ANOVA permite afirmar que HamPickles, PeanutButter e Vegemite têm todos médias diferentes entre si?
- (b) Que informação ainda falta para interpretar melhor o resultado?
- (c) Por que o teste de Tukey é adequado como próximo passo?

5.3 Exemplo 3: Teste de Tukey aplicado ao exemplo das formigas

Após a ANOVA ter identificado diferença significativa entre pelo menos dois grupos, aplicamos o teste de Tukey para determinar *quais* pares de recheios diferem entre si.

Resultado do teste de Tukey – formigas

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
HamPickles	PeanutButter	-15,13	0,033	-29,27	-0,98	True
HamPickles	Vegemite	-20,88	0,001	-35,02	-6,73	True
PeanutButter	Vegemite	-5,75	0,591	-19,89	8,39	False

Interpretação:

- HamPickles atrai significativamente mais formigas do que PeanutButter ($p = 0,033$) e do que Vegemite ($p = 0,001$).
- Não há diferença significativa entre PeanutButter e Vegemite ($p = 0,591$).

Pergunta 16

Com base na tabela do teste de Tukey para o exemplo das formigas, responda:

- Quais pares de recheios apresentam diferença estatisticamente significativa?
- Qual par não apresenta diferença significativa?
- Como a informação da coluna **reject** se relaciona com os intervalos de confiança?
- Escreva uma conclusão prática em uma ou duas frases, evitando afirmar que todos os recheios diferem entre si.

Como a ANOVA indicou diferença significativa entre os recheios, o próximo passo é aplicar uma análise post-hoc para identificar quais pares de grupos diferem entre si. A Listagem 6 usa a função `pairwise_tukeyhsd` para comparar todos os pares de recheios. A coluna **endog** recebe a variável dependente, isto é, o número de formigas atraídas, enquanto a coluna **groups** recebe o tipo de recheio correspondente a cada observação. A saída do teste permite verificar, para cada par de recheios, se a diferença de médias é estatisticamente significativa após o ajuste para múltiplas comparações.

Listagem 6: Aplicação do teste de Tukey ao exemplo dos sanduíches com diferentes recheios.

```
from statsmodels.stats.multicomp import pairwise_tukeyhsd
import pandas as pd

# Preparar os dados no formato longo (endog + groups)
tukey = pairwise_tukeyhsd(
    endog=df_sandwichAnts['Ants'],
    groups=df_sandwichAnts['Filling'],
    alpha=0.05
)
print(tukey.summary())
```

A Figura 4 ilustra os intervalos de confiança das diferenças de médias. Um intervalo

que **não contém zero** indica diferença significativa entre os grupos.

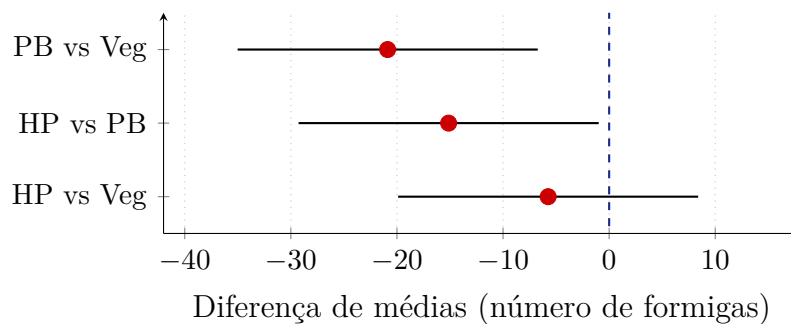


Figura 4: Intervalos de confiança (95%) para as diferenças de médias no teste de Tukey. Intervalos que não cruzam a linha vertical (diferença = 0) correspondem a pares com diferença estatisticamente significativa.

5.4 Resumo das funções Python utilizadas

Função	Propósito	Módulo
<code>levene(*grupos, center='mean')</code>	Teste de homocedasticidade	<code>scipy.stats</code>
<code>normaltest(amostra)</code>	Teste de normalidade	<code>scipy.stats</code>
<code>f_oneway(*grupos)</code>	ANOVA de uma via	<code>scipy.stats</code>
<code>pairwise_tukeyhsd(endog, groups)</code>	Teste de Tukey post-hoc	<code>statsmodels</code>

6 Resumo

Mensagem central

A ANOVA é a extensão natural do t -teste para comparação de **três ou mais grupos**. Ela testa se há evidência de que ao menos um par de médias populacionais difere, usando a razão entre a variabilidade inter-grupos e a variabilidade intra-grupos (estatística F). A rejeição de H_0 indica apenas que existe **alguma** diferença; para identificar **quais** grupos diferem, é necessário aplicar um teste post-hoc como o teste de Tukey. A validade do teste depende da verificação das condições de normalidade e homocedasticidade.

Síntese: ANOVA e teste de Tukey

Aspecto	Detalhe
Objetivo	Comparar médias de $k \geq 3$ grupos
Hipótese nula	$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$
Estatística de teste	$F = \text{Var}_{\text{entre}} / \text{Var}_{\text{dentro}}$
Distribuição sob H_0	$F(k - 1, N - k)$
p -valor	Cauda direita da distribuição F
Condições	Normalidade, homocedasticidade, amostragem aleatória
Verificação de condições	Teste de Levene + teste de normalidade
Análise post-hoc	Teste de Tukey HSD (quando H_0 é rejeitada)

7 Exercícios de Fixação

Exercício 1: Formulação de hipóteses

Para cada situação abaixo, (i) identifique a variável independente e seus níveis, (ii) identifique a variável dependente, e (iii) formule as hipóteses H_0 e H_a para a ANOVA.

- Uma professora quer investigar se diferentes métodos de estudo afetam a nota final dos alunos. Ela divide os alunos em três grupos: estudo individual, estudo em grupo e aulas de revisão com o professor.
- Um agrônomo testa três tipos de fertilizantes (A, B e C) no cultivo de alface. O crescimento das plantas (em cm) é medido após 30 dias.
- Uma empresa realiza pesquisa de satisfação (escala 0–10) com usuários de três modelos de smartphone diferentes.

Exercício 2: Cálculo manual da estatística F

Três grupos de estudantes realizaram uma prova. Os resultados foram:

	Grupo A	Grupo B	Grupo C
Observações	5, 7, 6, 8, 4	9, 11, 10, 12, 8	6, 5, 7, 8, 4

- Calcule as médias de cada grupo ($\bar{x}_1$, $\bar{x}_2$, $\bar{x}_3$) e a média global $\bar{x}$.
- Calcule a variância inter-grupos $\text{Var}_{\text{entre}}$.
- Calcule a variância intra-grupos $\text{Var}_{\text{dentro}}$.
- Calcule a estatística F e os graus de liberdade d_1 e d_2 .
- Verifique seu resultado usando `scipy.stats.f_oneway`.

Exercício 3: Condições de aplicabilidade

Para cada situação abaixo, indique se o teste ANOVA é aplicável e justifique com base nas condições de validade:

- Três amostras de tamanho $n = 30$ cada, todas com desvios padrão similares e distribuições aproximadamente normais.
- Dois grupos com variâncias muito diferentes: $s_1^2 = 2,1$ e $s_2^2 = 48,7$.
- Quatro grupos com $n = 8$ cada, provenientes de populações com distribuição claramente assimétrica.
- Três grupos com amostras obtidas por conveniência (não aleatórias).

Exercício 4: Efeitos de diferentes métodos de estudo

Uma professora quer investigar se diferentes métodos de estudo afetam o desempenho dos alunos em uma prova final. Os dados estão disponíveis no arquivo `anova/MetodoEstudo.csv`.

- Carregue os dados e identifique os grupos.
- Verifique as condições de aplicabilidade (normalidade e homocedasticidade).
- Aplique o teste ANOVA e conclua ao nível $\alpha = 0,05$.
- Se a ANOVA indicar diferença significativa, aplique o teste de Tukey para identificar quais métodos diferem entre si.
- Elabore uma conclusão prática para a professora.

Exercício 5: Crescimento de plantas com diferentes fertilizantes

Um agrônomo testa três tipos de fertilizantes (A, B e C) no cultivo de alface. Os dados estão no arquivo `anova/Fertilizante.csv`.

- (a) Calcule a média e o desvio padrão do crescimento por tipo de fertilizante.
- (b) Formule as hipóteses e aplique a ANOVA ao nível $\alpha = 0,05$.
- (c) Caso haja diferença significativa, aplique o teste de Tukey e indique qual fertilizante proporcionou maior crescimento médio.
- (d) Construa um gráfico de barras com as médias por grupo e barras de erro (desvio padrão).

Exercício 6: Satisfação com modelos de celular

Uma empresa realiza pesquisa de satisfação (escala 0–10) com usuários de três modelos de smartphone. Os dados estão no arquivo `anova/SatisfacaoCelular.csv`.

- (a) Aplique a ANOVA para verificar se há diferença significativa na satisfação média entre os modelos.
- (b) Interprete o resultado: existe um modelo claramente melhor em termos de percepção do consumidor?
- (c) Se necessário, aplique o teste post-hoc de Tukey e apresente os intervalos de confiança das diferenças.
- (d) Discuta: um resultado estatisticamente significativo implica que a diferença é relevante do ponto de vista comercial? Justifique.

Exercício 7: Interpretação de resultados

Um pesquisador obteve os seguintes resultados ao aplicar a ANOVA e o teste de Tukey a um conjunto de dados com quatro grupos (A, B, C, D):

group1	group2	meandiff	p-adj	reject
A	B	3,20	0,412	False
A	C	8,75	0,001	True
A	D	7,10	0,008	True
B	C	5,55	0,042	True
B	D	3,90	0,310	False
C	D	-1,65	0,891	False

- (a) Quais pares de grupos têm médias estatisticamente diferentes?
- (b) Com base nos resultados, quais grupos parecem ter médias similares entre si?
- (c) O grupo A tem média maior ou menor do que o grupo C? Justifique com base na tabela.
- (d) Seria correto afirmar que “todos os grupos diferem entre si”? Explique.